

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 3

Besprechung: 05.12.2025

Konsultation: 12.12.2025

Aufgabe 1: Strom- und Spannungsfehlerschaltung

[7 Punkte]

Bestimmen Sie für Strom- und Spannungsfehlerschaltung mit folgenden Größen

- Innenwiderstand des Voltmeters: $R_V = 1 \text{ M}\Omega$,
- Innenwiderstand des Amperemeters: $R_A = 1 \Omega$ und
- angelegte Spannung $U_0 = 10 \text{ V}$

die gemessenen Werte für Spannung U_V und Stromstärke I_A sowie den daraus abgeleiteten Gesamtwiderstand R_{Ges} wenn der zu bestimmende Widerstand:

- $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$ bzw.
- $R_2 = 5 \Omega$ beträgt.

Welche der Schaltungen ist für die Messung der Widerstände jeweils die bessere?

Lösung:

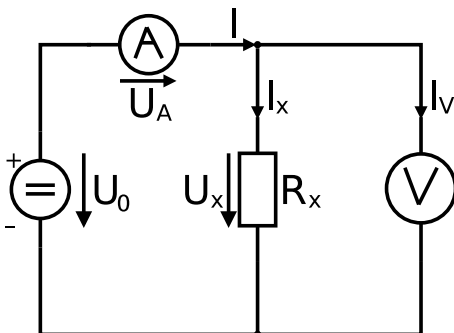


Abbildung 1: Stromfehlerschaltung

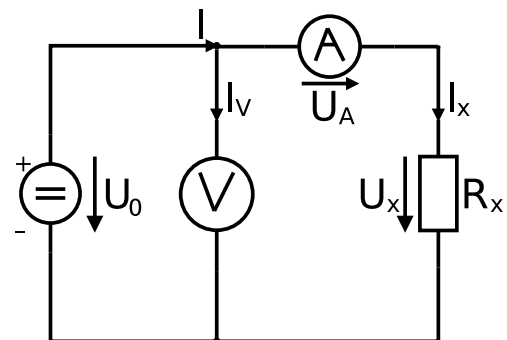


Abbildung 2: Spannungsfehlerschaltung

Stromfehlerschaltung (3P): Für die Stromfehlerschaltung gelten

$$R_{\text{Ges}} = R_A + \frac{1}{\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_V}}, \quad I_A = \frac{U_0}{R_{\text{Ges}}}, \quad U_V = U_0 - U_A = U_0 - (R_A \cdot I_A) \quad (1)$$

a) (1.5P) Fall $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

Einsetzen in (1) ergibt

$$R_{1,\text{Ges}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{500 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{3}{1000 \cdot 10^3} \frac{1}{\Omega}}$$
$$= 1 \Omega + 333,333 \text{ k}\Omega = 333,334 \text{ k}\Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{333,334,33 \Omega} = 29,999 \text{ } 91 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 29,999 \text{ } 91 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 9,999 \text{ } 97 \text{ V}$$

Daraus ergibt sich der gemessene Widerstandswert zu

$$R_{1,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = \frac{9,999 \text{ } 97 \text{ V}}{29,999 \text{ } 91 \cdot 10^{-6} \text{ A}} = 333 \text{ } 333,33 \Omega.$$

Der resultierende (relative) Fehler beträgt also

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{|R_{1,\approx} - R_1|}{R_1} = \frac{|333 \text{ } 333,33 \Omega - 500 \text{ } 000 \Omega|}{500 \text{ } 000 \Omega} = 0,333 \text{ } 33.$$

b) (1.5P) Fall $R_2 = 5 \Omega$:

Einsetzen in (1) ergibt

$$R_{2,\text{Ges}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{200 \text{ } 001}{1000 \cdot 10^3} \frac{1}{\Omega}}$$
$$= 1 \Omega + 4,999 \text{ } 975 \Omega = 5,999 \text{ } 975 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{5,999 \text{ } 975 \Omega} = 1,666 \text{ } 67 \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 1,666 \text{ } 67 \text{ A} = 8,333 \text{ } 33 \text{ V}$$

Daraus ergibt sich der gemessene Widerstandswert zu

$$R_{2,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = \frac{8,333 \text{ } 33 \text{ V}}{1,666 \text{ } 67 \text{ A}} = 4,999 \text{ } 99 \Omega.$$

Der resultierende Fehler beträgt also

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{|R_{2,\approx} - R_2|}{R_2} = \frac{|4,999 \text{ } 99 \Omega - 5 \Omega|}{5 \Omega} = 0,000 \text{ } 002.$$

Spannungsfehlerschaltung (3P): Für die Spannungsfehlerschaltung gelten

$$R_E = R_A + R_x, \quad I_A = \frac{U_0}{R_E}, \quad U_V = U_0 \quad (2)$$

a) (1.5P) Fall $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

Einsetzen in (2) ergibt

$$R_{1,E} = 1 \Omega + 500 \text{ } 000 \Omega = 500 \text{ } 001 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{500 \text{ } 001 \Omega} = 19,999 \text{ } 96 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = U_0 = 10 \text{ V}$$

Daraus ergibt sich der gemessene Widerstandswert zu

$$R_{1,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = \frac{10 \text{ V}}{19,999 \text{ } 96 \cdot 10^{-6} \text{ A}} = 500 \text{ } 001 \Omega.$$

Der resultierende Fehler beträgt also

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{|R_{1,\approx} - R_1|}{R_1} = \frac{|500 \text{ } 001 \Omega - 500 \text{ } 000 \Omega|}{500 \text{ } 000 \Omega} = 0,000 \text{ } 002.$$

b) (1.5P) Fall $R_2 = 5 \Omega$ Einsetzen in (2) ergibt

$$R_{2,E} = 1 \Omega + 5 \Omega = 6 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{6 \Omega} = 1.\overline{6} \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V}$$

Daraus ergibt sich der gemessene Widerstandswert zu

$$R_{2,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = \frac{10 \text{ V}}{1.\overline{6} \text{ A}} = 6 \Omega.$$

Der resultierende Fehler beträgt also

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{|R_{2,\approx} - R_2|}{R_2} = \frac{|6 \Omega - 5 \Omega|}{5 \Omega} = 0,2.$$

Interpretation der Resultate (1P): Für $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$ sollte die Spannungsfehlerschaltung, für $R_2 = 5 \Omega$ die Stromfehlerschaltung verwendet werden.

Aufgabe 2: Quellen- und Klemmspannung

[4 Punkte]

Gegeben sei eine Batterie mit einer Leerlaufspannung von 3 V. Wenn diese Batterie mit einem Strom von 100 mA belastet wird, bricht die Spannung auf 2,8 V zusammen. Bestimmen Sie

1. die Quellen- und Klemmspannung sowie
2. den Innenwiderstand der Batterie.

Lösung:

1. (2P) Die Quellenspannung beträgt 3 V. Die Klemmspannung 2,8 V.
2. (2P) Der Innenwiderstand der Batterie errechnet sich gemäß

$$R_i = \frac{\Delta U}{I} = \frac{3 \text{ V} - 2,8 \text{ V}}{0,1 \text{ A}} = \frac{0,2 \text{ V}}{0,1 \text{ A}} = 2 \Omega.$$

Aufgabe 3: Leiter im Magnetfeld

[7 Punkte]

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.
2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.
3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

1. (2P) Der Strom der durch den Leiter fließt beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 48 \text{ A}.$$

Daraus ergibt sich der Betrag der magnetischen Feldstärke zu

$$|\vec{H}| = \frac{|\vec{I}|}{s} = \frac{|\vec{I}|}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{48 \text{ A}}{2 \cdot 3,1416 \cdot 0,01 \text{ m}} = 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}} \approx 8 \cdot 10^2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

2. (3P) Für die Kraft, die die Leiter aufeinander ausüben gilt

$$\vec{F} = l \cdot \vec{I} \times \vec{B}$$

Da die Leiter nach Voraussetzung parallel zueinander ausgerichtet sind und die magnetische Flussdichte $\vec{B}$ senkrecht auf den Leitungen steht gilt

$$|\vec{F}| = l \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = l \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ) = l \cdot I \cdot B$$

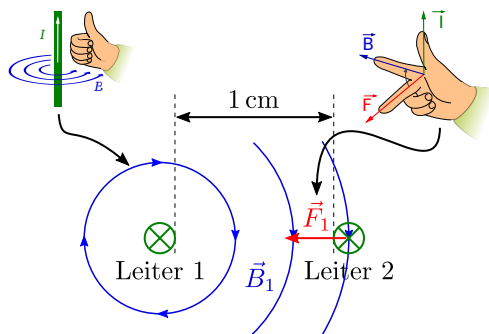
Der magnetische Fluss errechnet sich aus der magnetischen Feldstärke gemäß

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 1 \cdot 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 0,95997 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}.$$

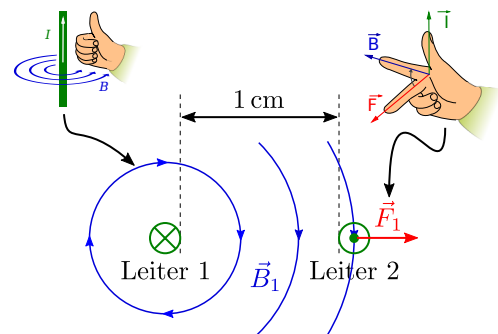
Einsetzen in obige Formel für die Kraft ergibt schließlich

$$|\vec{F}| = 2 \text{ m} \cdot 48 \text{ A} \cdot 0,95997 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 0,09216 \frac{\text{A Vs}}{\text{m}} = 0,09216 \text{ N} \approx 0,09 \text{ N}$$

3. (2P) Wenn der Strom in beiden Leitern in die gleiche Richtung fließt, ziehen sich die Leiter an. Wenn der Strom in in die entgegengesetzte Richtung fließt, stossen sich die Leiter ab.
Begründung: 3-Finger-Regel (siehe Abbildung 3).



(a) Strom fließt in die gleiche Richtung. Die Leiter ziehen sich an.



(b) Strom fließt in unterschiedliche Richtung. Die Leiter stoßen sich ab.

Abbildung 3: Skizze zur Lösung von Aufgabe 3.3: Anwendung der rechten Handregeln.

Aufgabe 4: Magnetisierbares Speichermedium

[6 Punkte]

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit einer Hysteresekurve wie in Abbildung 4 mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

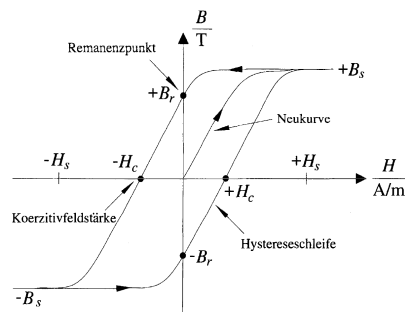


Abbildung 4: Hysteresekurve eines magnetisierbaren Speichermediums.

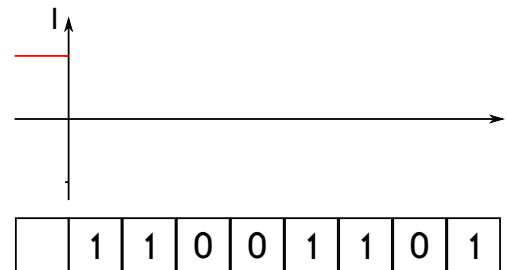


Abbildung 5: Verlauf des Schreibstroms.

1. Welcher Strom muss an einer schlanken Spule mit 1000 Windungen und einer Länge von 2 m mindestens fließen, um das Speichermedium zu beschreiben?

Annahme: Das Speichermedium wird im inneren der Spule beschrieben.

Hinweis: Die benötigte Formel zur Bestimmung der Feldstärke innerhalb einer stromdurchflossenen Spule ist nicht im Vorlesungsskript enthalten.

2. Skizzieren Sie in Abbildung 5 den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.
3. Kann man anstelle der in Teilaufgabe 2. verwendeten Kodierung auch die Binärwerte 1 bzw. 0 direkt mit den beiden Remanenzpunkten $+B_r$ bzw. $-B_r$ kodieren? Wenn ja, dann beschreiben Sie kurz was sich beim Lesevorgang ändern würde.

Lösung:

1.(2P) Es ist

$$H = \frac{I \cdot N}{l}$$

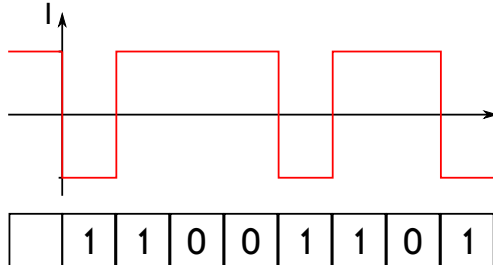
Es muss eine magnetische Feldstärke von mindestens $|H_s|$ erzeugt werden, um das Speichermedium zu beschreiben. D. h.

$$H = \frac{I \cdot N}{l} = \frac{I \cdot 1000}{2 \text{ m}} \geq |H_s| = 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Umstellen nach I liefert

$$I \geq \frac{5 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 2 \text{ m}}{1000} = 0,01 \text{ A.}$$

2.(1P)



3.(3P) Ja. Beim Auslesen wird eine Spannung von (1.) $U > 0$, (2.) $U < 0$ oder (3.) $U = 0$ induziert.

- 1. Fall tritt auf, wenn nach einer 1 eine 0 gelesen wird.
- 2. Fall tritt auf, wenn nach einer 0 eine 1 gelesen wird.
- 3. Fall tritt auf, wenn entweder nach einer 0 eine 0, oder nach einer 1 eine 1 gelesen wird.

Bemerkung: Die Fälle 1 und 2 können je nach Messrichtung und Windungsrichtung der Spule auch vertauscht eintreten.

Problem: $U = 0$ hat zwei Bedeutungen, d. h. der gelesene Wert ist vom vorherigen Wert abhängig.

Mögliche Lösung: Man fügt vorne an das binäre Wort das inverse des ersten Buchstaben an. D. h. ist der erste Buchstabe eine 0 wird eine 1 vorne angefügt, ist der erste Buchstabe eine 1 wird eine 0 angefügt. Beim Auslesen tritt dann nach diesem ersten künstlich eingefügten Buchstaben immer ein Wechsel der Magnetfeldrichtung ein, sodass der erste Buchstabe des Ausgangswortes (und damit auch alle weiteren) korrekt dekodiert werden können.